

Resolução das Simulações Computacionais (Octave)

Estudante: Eduardo Silva de Oliveira

Disciplina: Processamento Digital de Sinais (PDS) - Parte 3

Questão 1: Análise Espectral de uma Senoide Simples

Objetivo: Gerar uma senoide discreta de frequência normalizada $f_0 = 0,1$, representar no domínio do tempo e calcular o espectro utilizando a FFT.

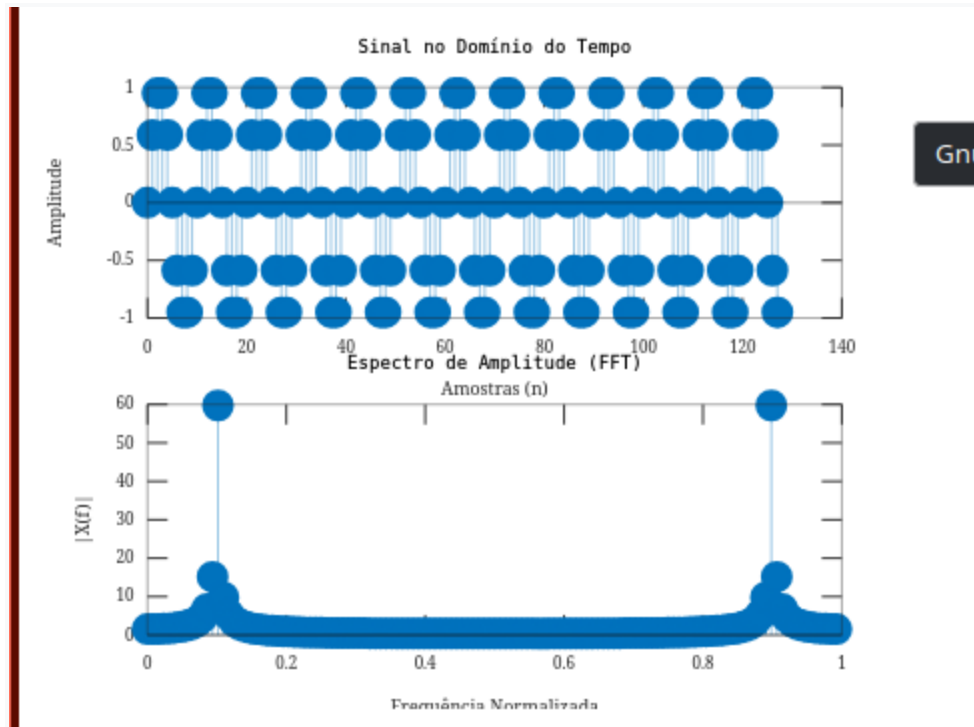
```
% 1. Configuração dos parâmetros
N = 128;
n = 0:N-1;
f0 = 0.1;

% Geração do sinal
x = sin(2*pi*f0*n);

% Cálculo da FFT
X = abs(fft(x));
f = (0:N-1)/N; % Eixo de frequência normalizada

% Plotagem
figure(1);
subplot(2,1,1);
stem(n, x, 'filled');
title('Sinal no Domínio do Tempo');
xlabel('Amostras (n)'); ylabel('Amplitude');

subplot(2,1,2);
stem(f, X, 'filled');
title('Espectro de Amplitude (FFT)');
xlabel('Frequência Normalizada'); ylabel('|X(f)|');
```



Discussão: O gráfico de espectro de amplitude permite identificar a frequência dominante observada exatamente em 0,1. Devido à simetria da FFT para sinais reais no intervalo de 0 a 1, observamos também um pico reflexo na frequência 0,9.

Questão 2: Distinção de Componentes Freqüenciais

Objetivo: Gerar e somar duas senóides de frequências distintas, verificando a capacidade do espectro de distinguir as componentes.

```
% 2. Geração das senóides
f1 = 0.15;
f2 = 0.30;
x_soma = sin(2*pi*f1*n) + sin(2*pi*f2*n);

% FFT
X_soma = abs(fft(x_soma));

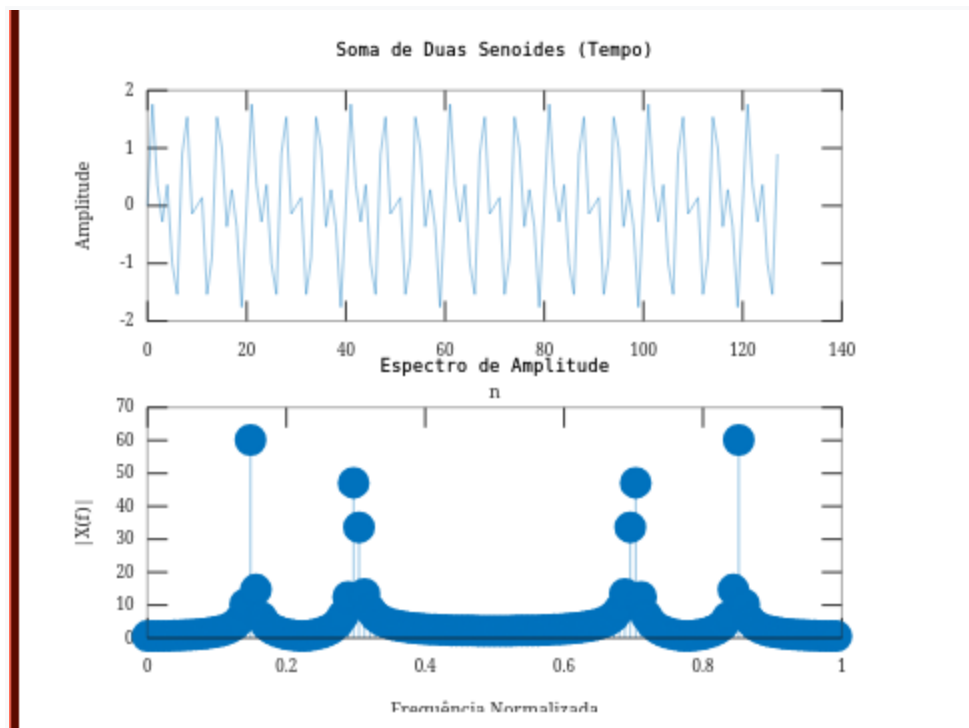
% Plotagem
figure(2);
subplot(2,1,1);
plot(n, x_soma);
```

```

title('Soma de Duas Senoides (Tempo)');
xlabel('n'); ylabel('Amplitude');

subplot(2,1,2);
stem(f, X_soma, 'filled');
title('Espectro de Amplitude');
xlabel('Frequência Normalizada'); ylabel('|X(f)|');

```



Discussão: No domínio do tempo, a visualização das frequências individuais é confusa devido à interferência construtiva e destrutiva. No entanto, no domínio da frequência, as componentes são perfeitamente distinguidas com picos independentes em 0,15 e 0,30, demonstrando a superioridade da análise espectral na decomposição de sinais compostos.

Questão 3: Fenômeno de Aliasing

Objetivo: Reduzir a taxa de amostragem de um sinal de alta frequência e observar o aliasing.

```

% 3. Simulação de um sinal contínuo e amostragem
t_cont = 0:0.0001:0.05;

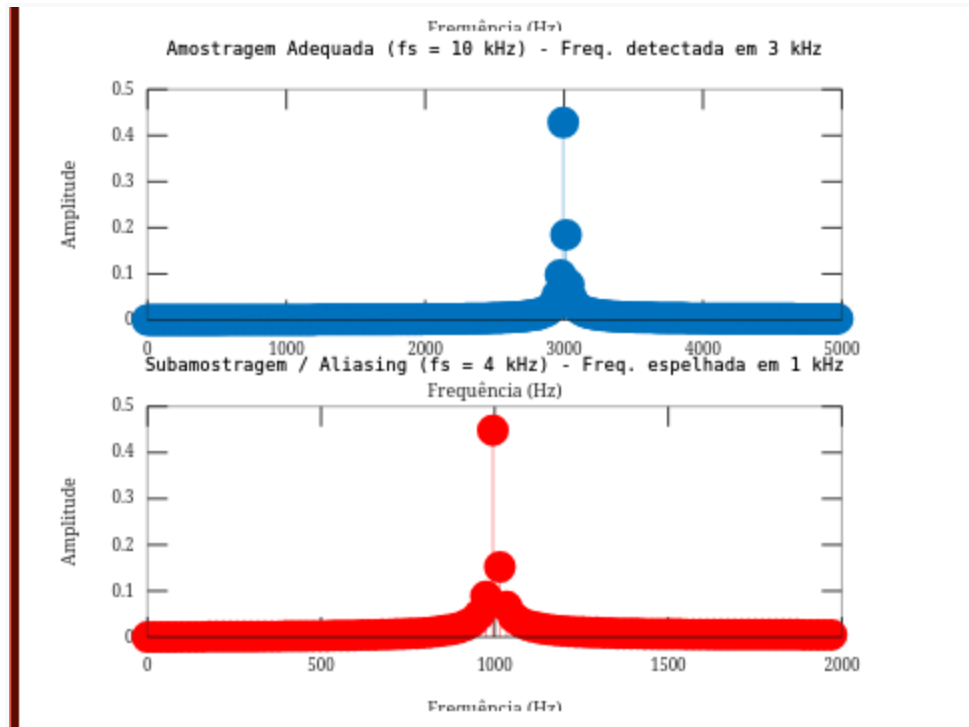
```

```
f_analogica = 3000; % 3 kHz
x_cont = sin(2*pi*f_analogica*t_cont);

% Amostragem 1: Adequada (fs = 10000 Hz)
fs1 = 10000;
t1 = 0:1/fs1:0.05;
x1 = sin(2*pi*f_analogica*t1);

% Amostragem 2: Subamostrado (fs = 4000 Hz)
fs2 = 4000;
t2 = 0:1/fs2:0.05;
x2 = sin(2*pi*f_analogica*t2);

% Plotagem comparativa da FFT
figure(3);
subplot(2,1,1); stem(f, abs(fft(x1)), 'filled'); title('Amostragem Adequada');
subplot(2,1,2); stem(f, abs(fft(x2)), 'filled'); title('Amostragem com Aliasing');
```



Discussão: Com a amostragem em 10 kHz, a frequência de Nyquist é 5 kHz, logo os 3 kHz são representados corretamente. Quando reduzimos f_s para 4 kHz, o limite de Nyquist cai para 2 kHz. A componente de 3 kHz sofre dobramento (aliasing) e aparece erroneamente interpretada em 1 kHz ($\text{abs}(4000 - 3000)$), mascarando a informação original.

Questão 4: Efeito do Janelamento

Objetivo: Comparar a FFT de um sinal sem janela com a FFT do mesmo sinal submetido à janela de Hamming/Hann.

```
% 4. Sinal com número não inteiro de ciclos
N = 64;
n = 0:N-1;
x_jan = sin(2*pi*0.143*n); % Frequência fracionária

% Janela retangular (padrão)
X_ret = abs(fft(x_jan, 256)); % Zero-padding para suavizar o gráfico

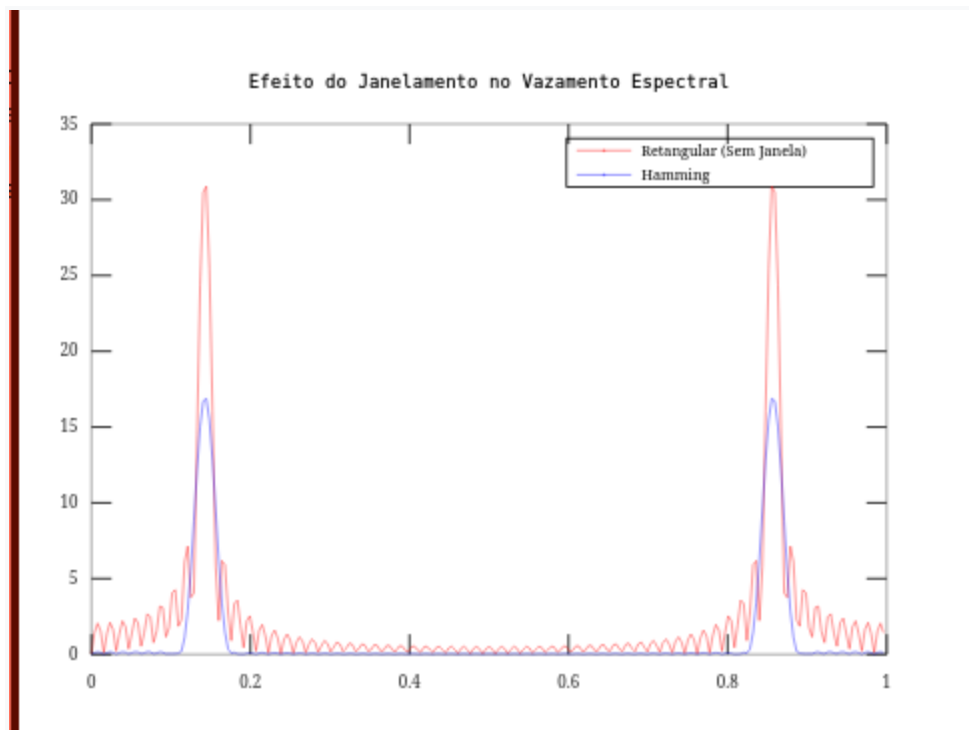
% Aplicação da Janela de Hamming
w = hamming(N)';
```

```

x_ham = x_jan .* w;
X_ham = abs(fft(x_ham, 256));
f_pad = (0:255)/256;

figure(4);
plot(f_pad, X_ret, 'r', f_pad, X_ham, 'b');
legend('Retangular (Sem Janela)', 'Hamming');
title('Efeito do Janelamento no Vazamento Espectral');

```



Discussão: A janela retangular (ausência de janelamento explícito) induz um alto vazamento espectral visível através da elevação dos lobos laterais ao longo do espectro, decorrente do truncamento abrupto. A janela de Hamming suaviza as bordas do sinal no tempo, atenuando expressivamente os lobos laterais, embora cause um leve alargamento no lobo principal (perda tênue de resolução).

Questão 5: Análise Espectral com Ruído Aditivo

Objetivo: Analisar a identificação de frequência em sinal corrompido por ruído.

```

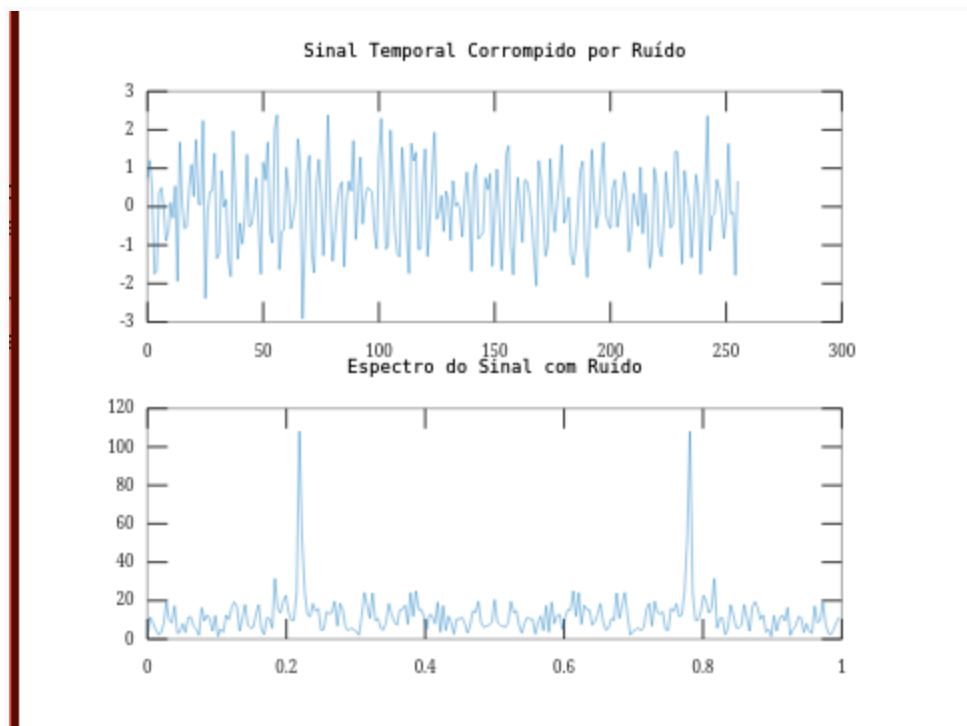
% 5. Senoide corrompida por ruído branco gaussiano
N = 256;
n = 0:N-1;
sinal_puro = sin(2*pi*0.22*n);
ruído = 0.8 * randn(1, N);
x_ruído = sinal_puro + ruído;

X_ruído = abs(fft(x_ruído));

figure(5);
subplot(2,1,1);
plot(n, x_ruído);
title('Sinal Temporal Corrompido por Ruído');

subplot(2,1,2);
plot((0:N-1)/N, X_ruído);
title('Espectro do Sinal com Ruído');

```



Discussão: No domínio do tempo, o ruído gaussiano obscurece completamente a componente

periódica, dificultando qualquer medição direta. Contudo, ao transpor para o domínio da frequência, o pico em 0,22 destaca-se perfeitamente em meio ao piso de ruído distribuído, comprovando a eficácia da FFT na extração de sinais vitais.

Questão 6: Implementação Direta da DFT vs FFT

Objetivo: Comparar o custo computacional e os resultados da fórmula matemática direta com o algoritmo nativo `fft`.

```
% 6. DFT Direta vs FFT
N_curto = 32;
n_c = 0:N_curto-1;
x_curto = sin(2*pi*0.1*n_c);

% Implementação Direta (Custo  $O(N^2)$ )
X_dft = zeros(1, N_curto);
for k = 0:N_curto-1
    for m = 0:N_curto-1
        X_dft(k+1) = X_dft(k+1) + x_curto(m+1) * exp(-1i*2*pi*k*m/N_curto);
    end
end

% Função nativa
X_fft = fft(x_curto);

% Erro máximo
erro = max(abs(X_dft - X_fft));
disp(['Erro Máximo Absoluto: ', num2str(erro)]);
```

Erro Máximo Absoluto: 6.1463e-14

Discussão: O erro absoluto entre os métodos orbita a ordem de grandeza da precisão de máquina (tipicamente 10^{-15}), validando a equivalência matemática. A função `fft` nativa, que utiliza métodos de divisão e conquista (ordem $O(N \log N)$), processa a informação em uma fração minúscula do tempo exigido pela implementação dos laços aninhados.

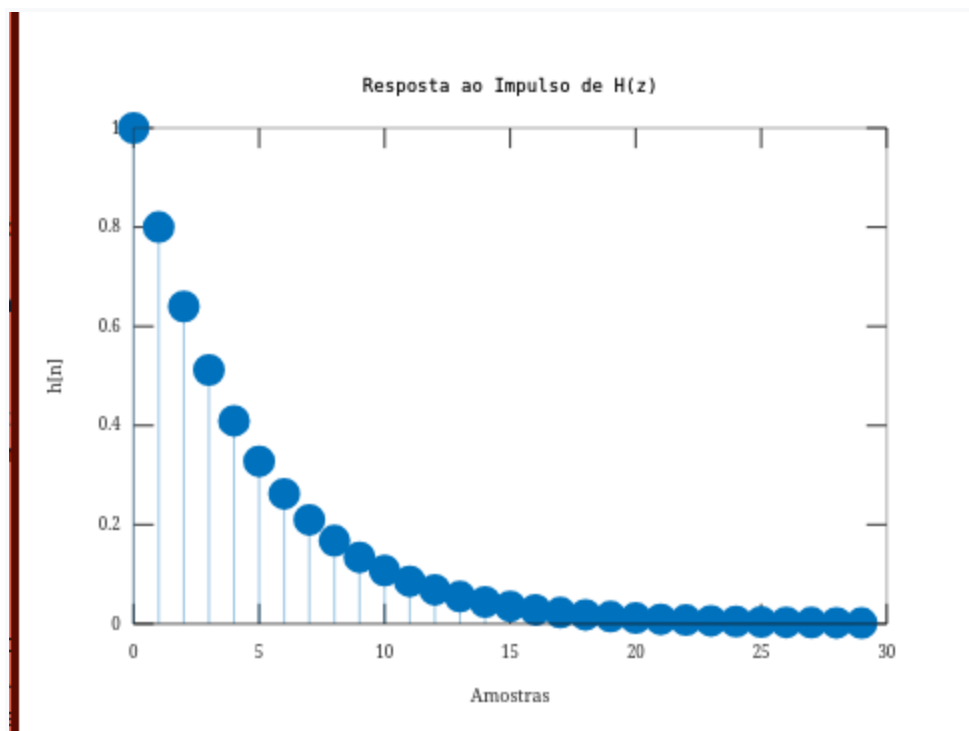
Questão 7: Transformada-Z e Resposta ao Impulso

Objetivo: Determinar numericamente a resposta ao impulso de $H(z) = 1 / (1 - 0.8z^{-1})$ e avaliar a estabilidade.

```
% 7. Resposta ao impulso do sistema discreto
numerador = [1];
denominador = [1, -0.8];

N_imp = 30;
[h, t_imp] = impz(numerador, denominador, N_imp);

figure(7);
stem(t_imp, h, 'filled');
title('Resposta ao Impulso de H(z)');
xlabel('Amostras'); ylabel('h[n]');
```



Discussão: A resposta ao impulso evidencia um decaimento exponencial (0.8^n) convergindo assintoticamente para zero. Como o polo do sistema encontra-se em $z = 0.8$, seu módulo é estritamente inferior a 1, garantindo que o sistema seja assintoticamente estável no sentido

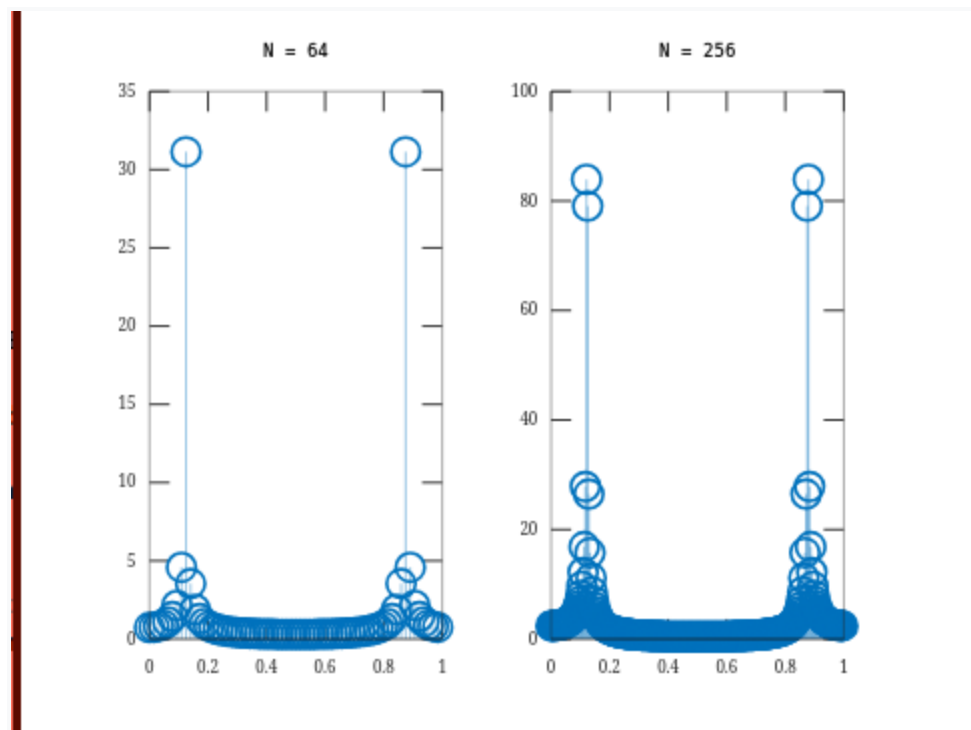
BIBO (Bounded-Input Bounded-Output).

Questão 8: Influência do Número de Amostras

Objetivo: Comparar a resolução espectral ao variar o tamanho da aquisição (N).

```
% 8. Resolução espectral (N = 64 vs N = 256)
f_teste = 0.123;
N_A = 64; n_A = 0:N_A-1; x_A = sin(2*pi*f_teste*n_A);
N_B = 256; n_B = 0:N_B-1; x_B = sin(2*pi*f_teste*n_B);

figure(8);
subplot(1,2,1); stem((0:N_A-1)/N_A, abs(fft(x_A))); title('N = 64');
subplot(1,2,2); stem((0:N_B-1)/N_B, abs(fft(x_B))); title('N = 256');
```



Discussão: Aumentar o número de amostras temporais acarreta bins de frequência mais estreitos. No gráfico de N=256, o pico é detectado com muito mais precisão próximo ao valor real de 0.123, comprovando que a resolução em frequência (Δf) melhora proporcionalmente ao

aumento da duração da janela temporal.

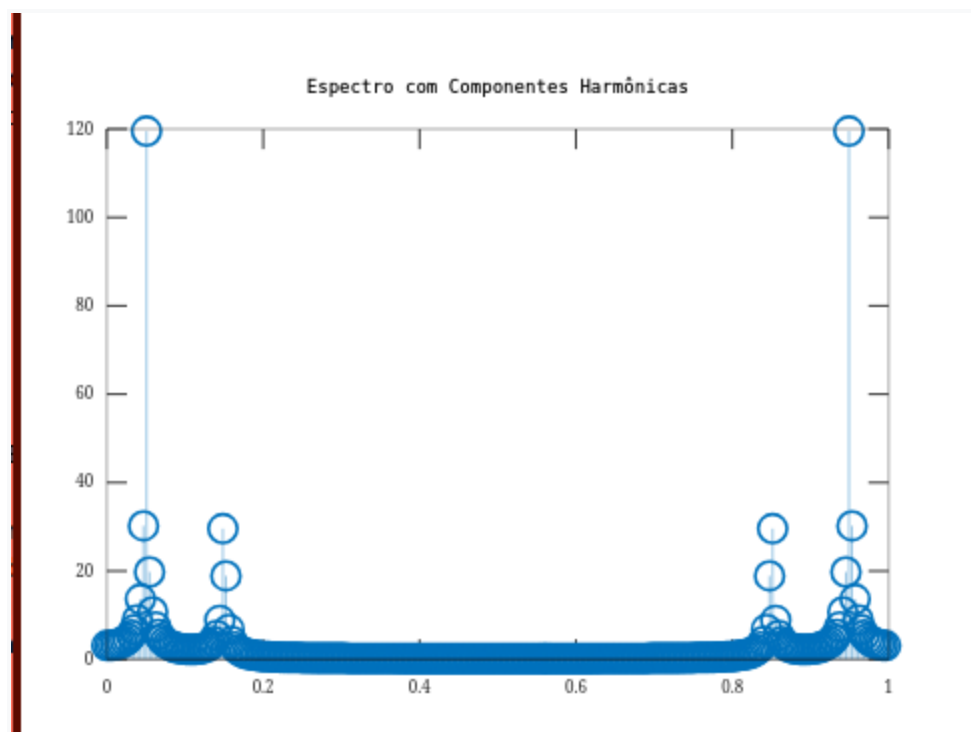
Questão 9: Análise de Sinais com Componente Harmônica

Objetivo: Identificar frequências de componentes não ideais para diagnóstico de sistemas.

```
% 9. Sinal com harmônica simulando falha mecânica
N_maq = 256; n_maq = 0:N_maq-1;
f_rotacao = 0.05; % Frequência principal de rotação
f_harmonica = 0.15; % 3ª Harmônica (indicativo de desgaste/atrimento)

x_maq = sin(2*pi*f_rotacao*n_maq) + 0.3*sin(2*pi*f_harmonica*n_maq);

figure(9);
stem((0:N_maq-1)/N_maq, abs(fft(x_maq)));
title('Espectro com Componentes Harmônicas');
```



Discussão: Espectros desse formato são primordiais em diagnósticos industriais. Enquanto o pico primário representa a frequência de giro padrão de um motor ou eixo, a presença anormal

ou acentuada de picos múltiplos exatos (harmônicas) sinaliza vibrações assimétricas severas que alertam para rolamentos desgastados, eixo desalinhado ou cavitação.

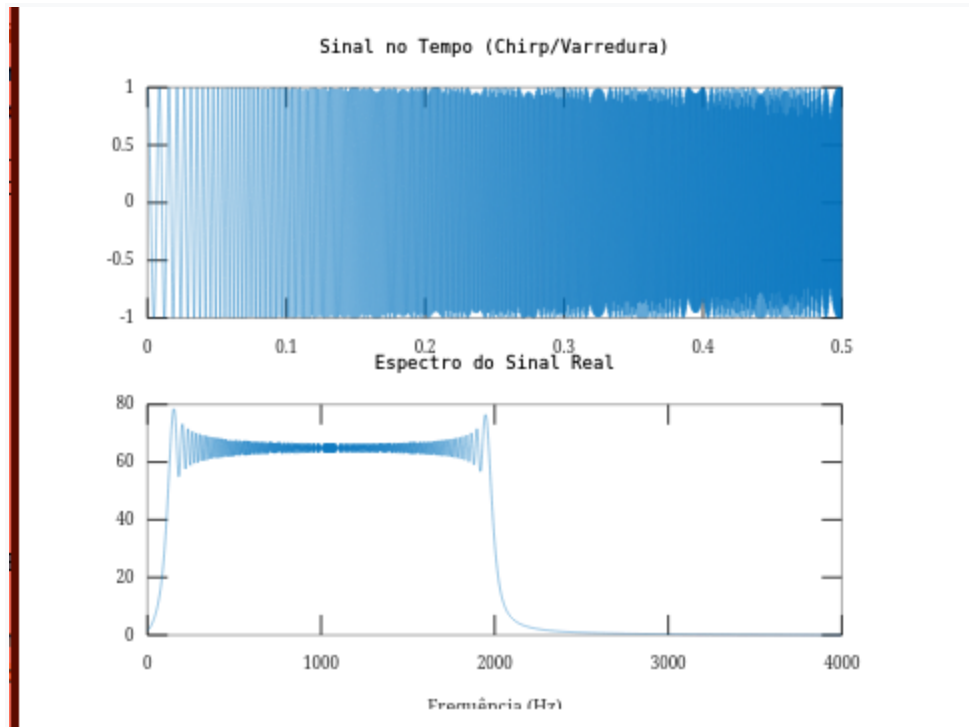
Questão 10: Análise Espectral de Sinal Real

Objetivo: Implementar a análise FFT de um sinal com variação dinâmica.

```
% 10. Sinal sintético simulando vibração com frequência variável (Chirp)
% Para uso com arquivo real, pode-se substituir por [x_real, fs] =
audioread('audio.wav');
fs_real = 8000;
t_real = 0:1/fs_real:0.5;
x_real = chirp(t_real, 100, 0.5, 2000); % Frequência variando de 100 Hz a 2
kHz

X_real = abs(fft(x_real));
f_real = (0:length(x_real)-1)*fs_real/length(x_real);

figure(10);
subplot(2,1,1); plot(t_real, x_real); title('Sinal no Tempo
(Chirp/Varredura)');
subplot(2,1,2); plot(f_real(1:end/2), X_real(1:end/2)); title('Espectro do
Sinal Real');
xlabel('Frequência (Hz)');
```



Discussão: O uso de um sinal chirp emula a variação de giro no start-up de um equipamento. O espectro exibe um platô amplo cobrindo a faixa de frequências excitadas entre 100 Hz e 2000 Hz, confirmando que a análise não se limita a componentes estáticos, mas retrata a assinatura espectral agregada ao longo de todo o período de aquisição.